



Tarea 2

Problema 1:

Un semi-anillo de radio R está cargado con densidad lineal $+\lambda$ en su lado derecho y densidad lineal $-\lambda$ en su lado izquierdo, como se muestra en la Figura 1. (Considere $\lambda > 0$)

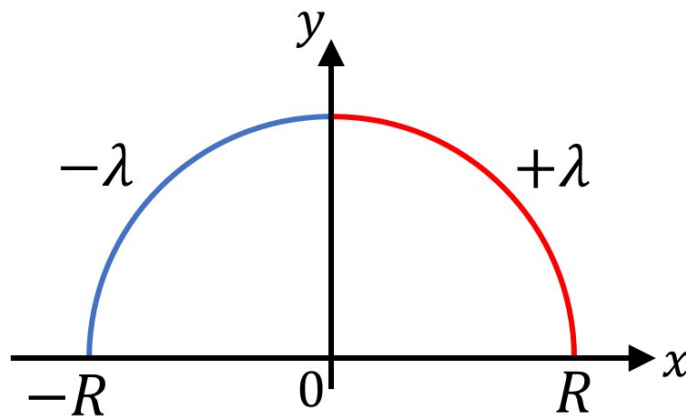


Figura 1: Esquema Problema 1.

- (A) Analice cualitativamente la situación descrita, y dibuje la dirección del campo eléctrico en el punto origen $(0,0,0)$ del sistema de coordenadas.
- (B) Obtenga una expresión para el campo eléctrico en el punto $(0,0,z)$ del sistema de coordenadas.
- (C) En su resultado anterior evalúe $z = 0$, ¿su resultado concuerda con lo planteado en (A)?

Problema 2:

La Figura 2 muestra una superficie cúbica de lado $L = 0,500$ m, en una región del espacio en que el campo eléctrico es:

$$\vec{E} = 4,00x\hat{i} \text{ N/C} + 15,0\hat{j} \text{ N/C}$$

Considere que para que el campo tenga unidades N/C la variable espacial x debe tener unidades de metros.

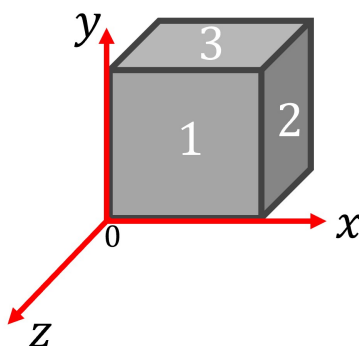


Figura 2: Esquema Problema 2.

- (A) Obtenga el flujo eléctrico sobre la cara 2 de la superficie cúbica mostrada en la Figura 2.
- (B) Obtenga la carga eléctrica contenida dentro de la superficie cúbica mostrada en la Figura 2.